Proyecto Final VR: Simulación de Primeros Auxilios ante una Quemadura Doméstica

Profesor: Chambilla Aquino, Teófilo

Aracely Ayala 202220416
Sebastián Sánchez 20221320
Jose Osnayo 202010588

Departamento de Ciencias de la Computación - UTEC
CS2H01 - Interacción Humano-Computador

1. Antecedentes

1.1. Resumen del problema

Las quemaduras son una de las lesiones más frecuentes dentro del hogar, y la cocina es el lugar donde más ocurren: derrames de agua hirviendo, contacto con ollas u hornillas encendidas y salpicaduras de aceite. La Organización Mundial de la Salud las reconoce como un problema de salud pública y señala que la mayoría ocurre en el ámbito doméstico [1]. Los primeros minutos son decisivos: enfriar la zona con agua corriente reduce el dolor y limita el daño del tejido, mientras que los remedios caseros (hielo, mantequilla, pasta dental, aceite) lo agravan [2], [3].

Aunque esta información está en manuales y videos, la falta de práctica hace que, en el momento real, los miembros de la familia entren en pánico, duden o recurran a esos remedios. El aprendizaje pasivo no reproduce el estrés del momento (el grito de la persona, el vapor, el agua derramada) ni desarrolla la memoria procedimental necesaria para actuar con calma.

La Realidad Virtual (VR) permite situar al usuario en una cocina virtual, frente a una persona que acaba de quemarse, y hacerle ejecutar con sus propias manos la secuencia correcta de primeros auxilios. En una etapa anterior el proyecto contemplaba tres emergencias (quemadura, atragantamiento y corte). Para la versión final se decidió enfocarlo en una sola, la quemadura doméstica, e invertir el esfuerzo en el realismo de la simulación: el aspecto y la evolución de la piel, el comportamiento de la víctima, el agua y el sonido del entorno.

1.2. Trabajo relacionado

La revisión sistemática de Abbas et al. [4] sobre VR en el entrenamiento de habilidades de emergencia reporta beneficios educativos en adquisición y retención de conocimientos, desempeño de habilidades, aceptación y usabilidad, aunque con poca evidencia sobre su efecto directo en pacientes y sobre su costo-efectividad. La mayoría de los trabajos revisados se dirigen a personal de salud y a la reanimación cardiopulmonar. Nuestra propuesta se diferencia en que se dirige a personas sin formación médica, se centra en una emergencia doméstica concreta y mide el desempeño dentro de la propia simulación (pasos, errores y tiempos) para compararlo entre un modo guiado y un modo de evaluación sin ayudas.

1.3. Protocolo de primeros auxilios ante quemaduras

La simulación se construye sobre las recomendaciones del NHS y de la IFRC [2], [3]:

1. **Asegurar la escena:** apagar la hornilla para evitar una segunda lesión.
2. **Enfriar la quemadura** bajo agua corriente fría o tibia durante 20 minutos, lo antes posible. No usar hielo ni remedios caseros.
3. **Retirar anillos y pulseras** antes de que aparezca la hinchazón.
4. **Mantener abrigada a la persona** mientras se enfría la zona.
5. **Cubrir la quemadura** sin apretar con una gasa estéril o, si no hay, film transparente puesto a lo largo o una bolsa plástica limpia. No envolverla ni usar algodón o telas que suelten pelusa.
6. **Llamar a emergencias (106, SAMU) y evaluar si necesita atención médica**, por ejemplo si hay ampollas en la mano.

El sistema distingue dos grados: **primer grado** (piel roja y seca, sin ampollas; se cuida en casa) y **segundo grado superficial** (piel roja y brillante con ampollas; en la mano requiere evaluación médica).

2. Requisitos de Diseño y Persona

2.1. Fundamentación de los requisitos

Los requisitos se derivaron de cuatro fuentes:

- **Revisión de literatura:** la práctica en VR favorece la adquisición y retención de habilidades de emergencia [4]. Esto justifica priorizar un tutorial, la guía

procedimental y el aprendizaje por práctica (RF-01 a RF-04).

- **Guías clínicas:** el protocolo de la sección 1.3 define el orden de los pasos y los errores que el sistema debe reconocer (RF-05, RF-06), así como los 20 minutos de enfriamiento que se representan de forma comprimida (RF-07).
- **Benchmark de aplicaciones:** la retroalimentación puramente textual rompe la presencia en VR. Por eso la escena misma responde a las acciones (la piel cambia, la víctima se calma), además de la voz, los sonidos y la vibración (RF-08, RF-09).
- **Análisis Cognitivo de Tareas (CTA):** el mapeo de errores comunes (usar hielo o mantequilla, sacar la mano del agua antes de tiempo, olvidar el anillo, cubrir con un paño o con algodón) motivó colocar esos objetos como distractores realistas en la cocina y corregirlos en tiempo real.

2.2. Requisitos funcionales

- **RF-01 (Menú de inicio y modos):** iniciar la práctica en *modo guiado* (con indicaciones) o en *modo evaluación* (sin ayudas, para medir la retención).
- **RF-02 (Tutorial inicial):** antes de la emergencia, enseñar los gestos básicos (agarrar y caminar) dentro de la historia.
- **RF-03 (Affordances resaltadas):** en modo guiado, resaltar el objeto que hay que usar en cada paso (perilla, llave fría, brazo de la víctima, anillo, chompa, celular y gasa).
- **RF-04 (Guía por voz y manos fantasma):** en modo guiado, un narrador y una tarjeta indican cada paso; las "manos fantasma" que muestran la postura correcta quedan como mejora pendiente.
- **RF-05 (Secuencia completa del protocolo):** el usuario puede apagar la hornilla, abrir el agua fría, llevar la mano de la víctima al chorro, mantenerla 20 minutos (comprimidos), retirar el anillo, abrigarla, llamar al 106, cubrir la quemadura y decidir si necesita atención médica.
- **RF-06 (Distractores y registro de errores):** la cocina contiene remedios caseros (hielo, mantequilla, pasta dental, aceite, algodón), una llave de agua caliente y un paño de cocina. Su uso indebido se registra como error o error crítico (Cuadro 1).
- **RF-07 (Enfriamiento comprimido):** un reloj de pared muestra los 20 minutos de enfriamiento en tiempo acelerado. Si la mano sale del agua, el reloj se pausa y se registra un error.
- **RF-08 (Escena que responde):** el enrojecimiento, la hinchazón, las ampollas, la voz, la respiración y la postura de la víctima cambian según lo que hace el usuario y el tiempo transcurrido.
- **RF-09 (Retroalimentación multisensorial):** voz del narrador, voz de la víctima, sonidos espaciales, tarjeta de texto y vibración en los mandos ante aciertos y errores.
- **RF-10 (Resumen de desempeño):** al terminar, mostrar puntaje, pasos hechos y faltantes, errores, errores críticos, tiempo de primera acción, minutos de enfriamiento, la decisión médica y consejos de mejora; guardar la sesión para las pruebas con usuarios.
- **RF-11 (Variación del caso):** variar el grado y la extensión de la quemadura entre partidas, para que el usuario practique la decisión médica y no memorice una sola respuesta.

2.3. Requisitos no funcionales

- **RNF-01 (Rendimiento):** mantener $\geq$ 72 fps en el visor, con agua, vapor, tela y ampollas activos, para prevenir el *cybersickness*.
- **RNF-02 (Interacción natural):** agarre con las manos o los mandos con respuesta inferior a 100 ms.
- **RNF-03 (Realismo responsable):** la quemadura debe ser reconocible y clínicamente correcta sin contenido gráfico excesivo; se avisa del contenido al inicio y el usuario puede pausar o reiniciar.
- **RNF-04 (Experiencia individual):** todo el flujo se completa por una sola persona, sin facilitador conectado.

2.4. Audiencia

Jefes de familia y adultos jóvenes (22 a 45 años) que cocinan con frecuencia o cuidan de niños y adultos mayores, y que son el primer punto de respuesta ante una quemadura en casa. No requieren formación médica previa ni experiencia en VR.

2.5. Especificación final de persona

Nombre: Elena Mendoza (34 años, jefa de hogar).
Contexto: Cocina a diario y cuida de su hijo pequeño y de su madre. Es la primera persona a la que acuden cuando alguien se quema en la cocina.
Frustraciones: Teme bloquearse cuando alguien grita de dolor. Ha oído que conviene poner hielo, mantequilla o pasta dental y no sabe qué es cierto. No sabe cuánto tiempo hay que mantener la zona bajo el agua ni cuándo ir al médico.
Metas: Reaccionar sin dudar, enfriar correctamente durante el tiempo necesario, evitar los remedios caseros y reconocer cuándo una quemadura necesita atención médica. Quiere practicar por su cuenta y repetir hasta sentirse segura.

2.6. Objetivo de la experiencia

Que el usuario adquiera memoria procedimental para atender una quemadura doméstica: asegurar la escena, enfriar la quemadura bajo agua corriente el tiempo correcto, evitar los remedios caseros, cubrirla adecuadamente y decidir si se requiere atención médica.

2.7. Narrativa de la aplicación

El usuario está en la cocina con su tía Rosa, que prepara la comida y le pide una taza. Poco después de recibirla, la olla con agua hirviendo se vuelca sobre su mano: grita, el agua se derrama en el mesón y el suelo y sale una nube de vapor. La hornilla sigue encendida. El usuario, solo, debe mantener la calma, asegurar la escena, llevarla al lavadero y ejecutar el protocolo mientras observa cómo la piel y el estado de la víctima responden a cada acción. La práctica cierra con un resumen de su desempeño.

2.8. Arco de la historia

El protocolo se organiza en cuatro actos. El sistema calcula en todo momento en qué acto está el usuario a partir del estado de la quemadura; en modo guiado, la tarjeta del narrador muestra además el número de paso ("Paso 3 de 8").

1. **Planteamiento.** Panel de inicio con aviso de contenido (gritos y quemadura visible) y elección de modo. Tutorial dentro de la historia: la tía pide una taza; el usuario la agarra y camina hasta ella (Tutorial 1 y 2 de 2). Al entregarla, la tía la deja en el mesón y, unos segundos después, la olla se vuelca. Desde ese momento corre el tiempo de primera acción.
2. **Desarrollo.** La tía se aparta hacia el lavadero, muestra la mano y pide que le quiten el anillo. El usuario apaga la hornilla tocando la perilla, abre la llave fría (punto azul; al lado hay una caliente, punto rojo) y le saca el anillo antes de que la mano se hinche. Debe tomarla del antebrazo, no de la mano quemada, y llevarla al chorro. En el mesón están los remedios caseros: si los acerca, ella aparta la mano y protesta.
3. **Clímax.** Al soltar su mano cerca del chorro, ella la pone bajo el agua. El reloj de pared avanza los 20 minutos en 90 segundos reales, el enrojecimiento baja y la voz de la víctima se calma. Mientras tanto, el usuario la abriga con la chompa de la silla y llama al 106 con el celular del mesón. En el minuto 3 ella se asusta y en el minuto 9 quiere sacar la mano porque el agua está muy fría: el usuario elige qué decirle y puede templar el agua. Si la mano sale del agua, el reloj se pausa, ella se queja y el narrador pide volver.
4. **Resolución.** En la llamada, el operador pregunta si hay ampollas y recomienda el centro de salud o el cuidado en casa; el usuario decide. Terminado el enfriamiento, cubre la quemadura con la gasa (o film en tiras o la bolsa). La tía agradece y se muestra el resumen con *Repetir práctica* y *Otro caso*.

El Cuadro 1 resume los errores que reconoce el sistema y su retroalimentación. El puntaje es $100 - 10 \cdot \text{errores} - 25 \cdot$ errores críticos, con mínimo 0. Al terminar también cuentan como error los pasos nunca realizados (apagar el fuego, retirar el anillo, abrigar y llamar al 106).

2.9. Métrica HEART

El Cuadro 2 presenta los objetivos, señales y métricas de cada dimensión del modelo HEART [6]. Las métricas de *Task Success* y *Retention* se obtienen del registro que la aplicación guarda al terminar cada sesión.

3. Framework de Diseño

3.1. Descripción del framework

El marco de diseño se apoya en los principios de IHC vistos en clase [5]:

- **Affordances y mappings naturales:** los objetos se usan como en la vida real: la perilla se toca para apagar la llama, la llave se abre con la mano, la víctima se toma del antebrazo y la gasa se apoya sobre la quemadura y el celular se lleva a la oreja.
- **Signifiers:** puntos de color sobre los objetos interactivos (azul para el agua fría, rojo para la caliente, dorado para el anillo y la perilla) y un brillo sobre el objeto del paso actual, solo en modo guiado; círculos de progreso al mantener el anillo o la gasa y un círculo bajo el dedo al acercarse a un botón.
- **Carga cognitiva:** UI diegética (el reloj de pared, la piel que cambia de color) y una sola indicación a la vez, en una tarjeta que acompaña la mirada sin tapar la zona de trabajo.
- **Retroalimentación:** cada acción tiene respuesta visual, sonora y háptica; los errores además tienen una corrección explícita.
- **Presencia y fidelidad:** una escena coherente (agua, vapor, sonido, víctima que reacciona) refuerza la sensación de estar en una emergencia real y favorece la transferencia del aprendizaje [7].

3.2. Plan de diseño

- **¿Qué pueden hacer los usuarios?** Apagar la hornilla, abrir el agua fría, guiar a la víctima hasta el lavadero, mantener su mano bajo el chorro, retirar el anillo, abrigarla, responderle cuando se asusta o quiere sacar la mano, llamar al 106, cubrir la quemadura con gasa, film o una bolsa y decidir si debe ir al centro de salud, todo de forma individual.
- **¿Cuáles son los límites técnicos?** No hay retroalimentación térmica ni resistencia física de la piel o del agua: se sustituyen por vibración y cambios visuales y sonoros. Los 20 minutos de enfriamiento se comprimen en 90 segundos. El modelo de la víctima no tiene *blendshapes*, por lo que no hay expresión facial ni parpadeo.
- **¿Qué tan profunda es la presencia?** Cocina a escala real que se puede recorrer caminando, audio espacial 3D, manos visibles con o sin mandos, una víctima con cuerpo físico que reacciona y una quemadura que evoluciona en tiempo real.

3.3. Plan de evaluación

La usabilidad se valida con una evaluación heurística adaptada a entornos inmersivos [5] y con sesiones de prueba individuales que comparan el modo guiado con el modo evaluación. Cada sesión se guarda en un archivo JSON en el visor (modo, grado de la quemadura, puntaje, errores, errores críticos, tiempo de primera acción, minutos de enfriamiento, decisión médica, duración y detalle de cada error), lo que permite calcular las métricas HEART del Cuadro 2 sin depender de la observación manual.

Cuadro 1: Errores reconocidos por el sistema y su retroalimentación

Acción del usuario	Registro	Retroalimentación
Acercar hielo, mantequilla, pasta dental o aceite a la quemadura	Error	La víctima aparta la mano y protesta; el narrador corrige; golpe de vibración.
Aplicar uno de esos remedios sobre la piel	Error crítico	Queda una capa sobre la piel y la víctima grita; doble golpe de vibración. El agua quita la grasa y la pasta.
Aplicar algodón	Error	Explicación: suelta fibras que se pegan a la herida.
Poner la mano bajo agua caliente (solo la llave roja)	Error	Vapor en el chorro, la piel vuelve a enrojecer y la víctima grita.
Sacar la mano del agua antes de completar el enfriamiento	Error	El reloj se pausa, la víctima se queja y el narrador pide volver al chorro.
Tomarla de la mano quemada en vez del antebrazo	Error	Queja de dolor y corrección del narrador; brillo naranja al acercar la mano.
No retirar el anillo a tiempo	Error	Con la mano hinchada el anillo se traba y ya no sale.
Cubrir antes de terminar de enfriar	Error	“Todavía no: primero termina de enfriar la quemadura”.
Cubrir con el paño de cocina	Error	“El paño de cocina suelta pelusa”; el narrador pide usar la gasa.
Envolver la mano con el film o soltar la tira atravesada	Error	Queda una banda de film alrededor de la mano, la víctima dice “me aprieta” y el narrador pide poner las tiras a lo largo.
Asustarla, recomendarle pasta dental o hielo, o decirle que saque la mano	Error	Ella se angustia o saca la mano del agua y el reloj se pausa; la explicación aparece en el resumen.
Tocar la olla volcada	Error	La mano suelta la olla, sisea y vibra (seguridad propia).
Describir mal la quemadura al 106	Error	El operador recomienda según lo que se le dijo; el resumen explica lo que se veía.
Decidir en contra de lo recomendado por el 106	Error	Explicación en el resumen según el grado de la quemadura.

Cuadro 2: Matriz HEART: objetivos, señales y métricas

Dimensión	Objetivo	Señal	Métrica
Happiness	Terminar satisfecho, con más confianza y percibiendo la escena como realista.	Cuestionario al finalizar.	Satisfacción y realismo percibidos (Likert 1–5); confianza antes y después.
Engagement	Involucrarse en la emergencia y repetir la práctica.	Interacciones con objetos y con la víctima; uso de *Repetir práctica*.	Tiempo activo y número de repeticiones voluntarias.
Adoption	Adaptarse a la interacción en la primera sesión.	Avance en el tutorial y en modo guiado sin ayuda del facilitador.	Porcentaje que completa la primera sesión sin asistencia; tiempo hasta completar el tutorial.
Retention	Recordar el protocolo sin ayudas.	Desempeño en modo evaluación días después.	Porcentaje de pasos completados en modo evaluación.
Task Success	Completar la escena sin errores críticos y con el enfriamiento completo.	Pasos, errores y errores críticos registrados.	Puntaje, errores por partida, tiempo de primera acción, minutos de enfriamiento y acierto en la decisión médica.

4. Prototipo Digital

4.1. Baja fidelidad

Antes de los wireframes digitales se elaboraron bocetos a mano para definir la distribución espacial, los momentos clave de la narrativa y la composición de la escena de la quemadura (Fig. 1). Luego se tradujeron en mockups de baja fidelidad del flujo completo, desde el menú inicial hasta el resumen de resultados (Fig. 2).

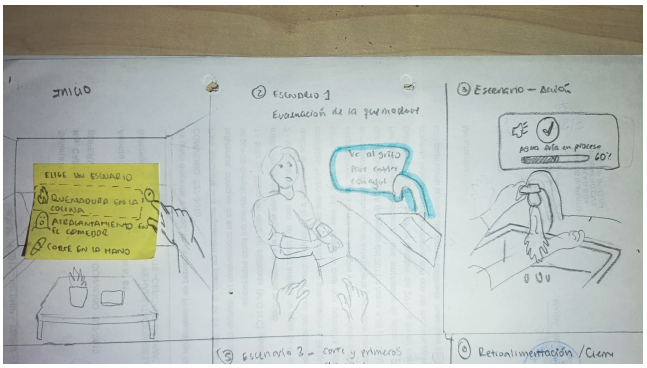
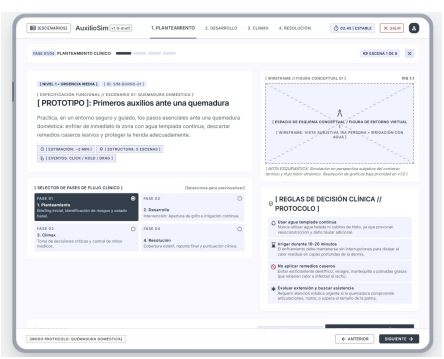
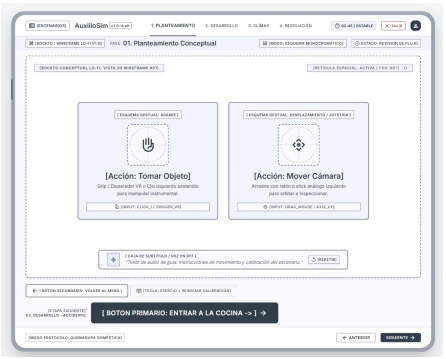


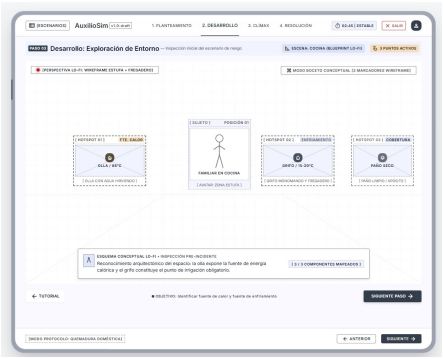
Figura 1: Boceto inicial a mano: escena de inicio y quemadura.



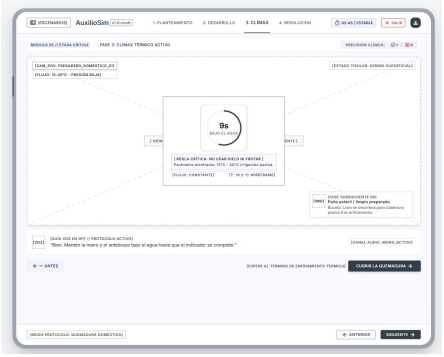
(a) Menú principal.



(b) Planteamiento e instrucciones.



(c) Desarrollo: exploración del entorno.



(d) Clímax: enfriamiento bajo el agua.



(e) Resolución y retroalimentación.

Figura 2: Mockups de baja fidelidad del flujo de la quemadura doméstica.

4.2. Prototipo digital interactivo (WebApp)

Para evaluar la navegación y el flujo de decisiones sin la complejidad del motor 3D, se implementó una WebApp interactiva (*AuxilioSim*). Se construyó en la etapa anterior, cuando se contemplaban tres escenarios; para la versión final se toma como referencia su flujo de quemadura.

- **WebApp:** https://ihc-auxilio-sim.vercel.app
- **Repositorio:** https://github.com/araype/IHC_AuxilioSim

Cada pantalla materializa un principio del framework (sección 3.1), y varias decisiones se trasladaron luego a la versión VR:

- **Affordances:** los objetos interactivos se marcan con un punto dorado (Fig. 3). En VR se mantienen los puntos de color sobre la perilla, las llaves y el anillo.
- **Signifiers:** un indicador circular se llena al mantener la mano bajo el grifo (Fig. 5). En VR lo reemplaza el reloj de pared.
- **Feedback multisensorial:** subtítulo verde o rojo, voz y vibración (Fig. 6). En VR lo reemplazan la tarjeta y la voz del narrador, la voz de la víctima y la vibración de los mandos.
- **Constraints:** no se avanza sin completar la acción. En VR, la víctima no se cubre antes de terminar de enfriar.
- **Visibilidad:** barra superior con los cuatro actos y el contador de aciertos y errores (Fig. 4). En VR todavía no está implementada (sección 5).
- **Carga cognitiva:** el resumen final entrega el micro-aprendizaje al terminar (Fig. 7), igual que el resumen de la versión VR.

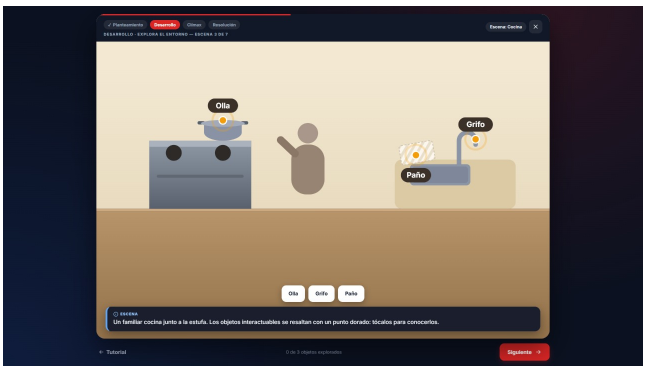


Figura 3: WebApp: exploración de la cocina con los objetos interactivos marcados con un punto dorado (**affordances**).

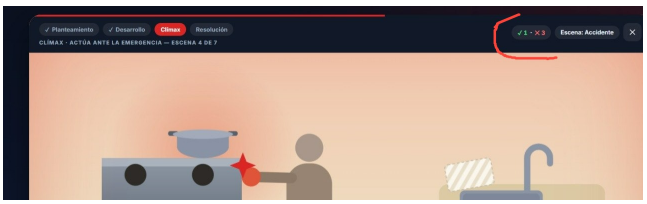
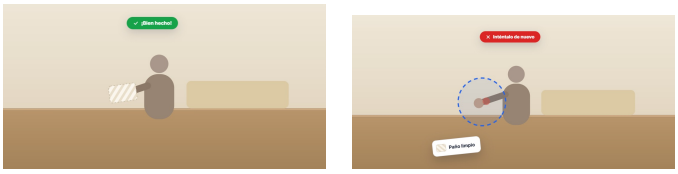


Figura 4: WebApp: barra superior con los cuatro actos y el contador de aciertos y errores (**visibilidad**).



Figura 5: WebApp: gesto de mantener bajo el grifo con el indicador circular (**signifiers** y **mapping natural**).



(a) Acierto (verde). (b) Error (rojo).

Figura 6: WebApp: subtítulo de la guía tras un acierto y tras un error (**feedback**).

4.3. Implementación en Unity

La experiencia se desarrolló en Unity 2022.3 con C# y el Meta XR SDK 201, para el visor Meta Quest (probado con Quest Link). Repositorio: https://github.com/araype/Hito1-Quemaduras. La escena única es la cocina del *Apartment Kit* (Fig. 8), con luz horneada para el visor; los escenarios de atragantamiento y corte de la etapa anterior se retiraron del proyecto.

4.3.1. Arquitectura

La escena no se edita a mano: al iniciar, un instalador (`Hito1RuntimeBootstrap`) agrega los componentes de la experiencia y no los duplica si ya están en la escena. Primero ajusta la escala de la cocina, que en el kit estaba a unas 1,4 veces el tamaño real: la reduce a 0,67 alrededor de la víctima para que el mesón quede a 0,92 m del piso.

El núcleo es una máquina de estados de la quemadura (`BurnSequenceManager`: Idle → Burned → Cooling → Cooled → Covered → Success) con un canal único de eventos: cada componente (perilla, llaves, anillo, remedios, gasa, film, celular, diálogos) avisa lo que hizo el usuario junto con su gravedad (ninguna, error o error crítico). Sobre ese canal, `BurnProtocol` marca los pasos del protocolo, calcula el acto actual, el tiempo de primera acción y el puntaje, arma el resumen y guarda la sesión; `BurnGuide` conduce el tutorial y la guía. Así, agregar un objeto nuevo solo requiere que avise por ese canal.

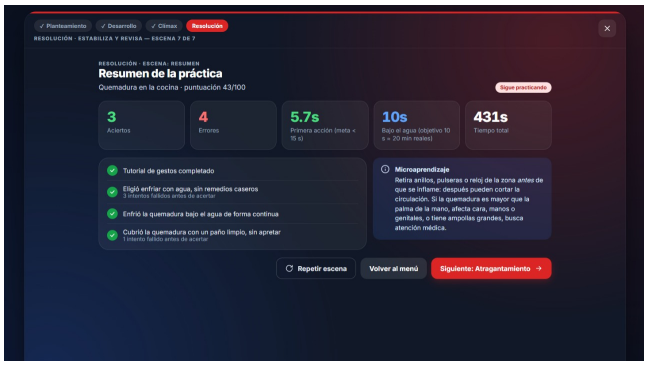


Figura 7: WebApp: resumen de la práctica con aciertos, errores, tiempos y microaprendizaje.

4.3.2. Realismo de la escena

- **Quemadura:** mancha irregular en el dorso de la mano, con relieve y piel levantada en segundo grado y ampollas en cúpula (algunas rotas y translúcidas). Se intensifica sin tratamiento, se calma bajo el agua y queda rosada. La hinchazón se simula engrosando el hueso de la mano, porque el modelo no tiene *blendshapes*.
- **Olla y agua:** olla de acero con agua hirviendo, vapor y llama; al volcarse cae al piso y deja charcos humeantes. El chorro del grifo se corta en la mano o el lavadero y salpica, y se templa si se abren las dos llaves. La mano mojada brilla, gotea y se seca.
- **Víctima:** personaje de Mixamo movido por código. Cocina revolviendo la olla, respira (rápido con dolor), sacude la mano al quemarse, se aparta hacia el lavadero y muestra la quemadura. Sus dedos quedan algo doblados y la muñeca relajada, y al ser llevada camina a paso de persona girando el cuerpo hacia donde va. Tiene un cuerpo físico de 14 cápsulas que siguen sus huesos.
- **Objetos del protocolo:** perilla, llaves fría y caliente, anillo, chompa en una silla, celular, gasa estéril, rollo de film y bolsa plástica junto al lavadero, paño de cocina simulado como tela y los remedios caseros como distractores.
- **Sonido y voz:** audio espacial de la olla, la llama, el grifo, el ambiente y la respiración. Las voces de la víctima, del narrador y del operador del 106 se generaron con ElevenLabs; las pocas frases que aún no se regrabaron no suenan con la voz sintética anterior: se usa una frase equivalente o solo el texto.
- **Vibración:** suave y continua mientras se sostiene su mano bajo el agua, pulsos al acercar la mano al fuego o al pisar el agua derramada, creciente al sacar el anillo, un golpe por error (dos si es crítico) y un toque leve por acierto.

4.3.3. Guía y modos

El panel de inicio (Fig. 8a) ofrece el modo guiado y el modo evaluación, con botones del mismo tamaño y el mismo brillo para no sugerir uno sobre otro. En modo guiado, un narrador indica los 8 pasos con una tarjeta (“Paso 1 de 8”) ubicada a la altura de los ojos, por encima de la zona de trabajo, y un brillo sobre el objeto a usar (Fig. 8f). La tarjeta se muestra completa mientras habla el narrador y luego se reduce a una franja con el paso actual; si el usuario no avanza en 30 s, repite la indicación, y ante un error muestra “¡Cuidado!” con la corrección. En modo evaluación no hay tarjeta, voz de guía, texto en el reloj ni puntos de color sobre los objetos; solo quedan las respuestas a lo que

hace el usuario (el círculo de progreso del anillo o de la gasa).

4.3.4. Características de interacción

Las interacciones se rediseñaron tras la prueba en el visor para que se parezcan más a las acciones reales:

- **Botones con la punta del dedo:** todos los botones (menú, diálogos, llamada, pausa y resumen) se presionan con la punta del índice de la mano visible, con o sin mandos, dejándola sobre el botón 0,6 s hasta que se llena una barra. A menos de 20 cm aparece un círculo donde apunta el dedo, que se achica al acercarse y se pone celeste al tocar. Con la mano cerca, la tarjeta deja de dibujarse encima de todo para que el dedo se vea delante (Fig. 8b).
- **Agarre en la mano visible:** se agarra con el botón lateral, el gatillo o la pinza pulgar-índice, y el objeto queda en la pinza de la mano dibujada (antes flotaba a unos centímetros). No hay agarre a distancia; el objeto sigue siendo físico y se suelta si se tira con fuerza. Los objetos sueltos ya no chocan con el cuerpo del jugador ni con sus manos, por lo que no salen disparados al ir a tomarlos.
- **Una víctima que coopera:** en el tutorial, al acercarse el jugador con la taza, la tía deja de cocinar, se voltea hacia él en algo más de un segundo, la recibe con la palma hacia arriba y la deja en el mesón (Fig. 8c). Tras el accidente se aparta, muestra la mano y pide que le quiten el anillo (Fig. 8e).
- **Retirar el anillo:** ella ofrece la mano; al acercar la mano libre aparece "Mantén apretado para sacarlo" con un círculo de progreso (Fig. 8g). Se mantiene el agarre 1 s y el anillo avanza por el dedo mientras el mando vibra; si se suelta antes, vuelve a su lugar. Con la mano ya hinchada se traba.
- **Guiar a la víctima:** se la toma del antebrazo (brillo verde) o de la mano quemada (brillo naranja, error). Mientras se la lleva camina hacia el usuario; si su mano queda cerca del chorro de agua fría, ella misma la pone plana bajo el agua con el dorso hacia arriba (Fig. 8h).
- **Diálogos con la víctima:** en el minuto 3 se asusta y en el minuto 9 el agua le parece muy fría y quiere sacar la mano (Fig. 8j). Hay cuatro respuestas en orden aleatorio: animarla a aguantar o templar el agua abriendo un poco la llave caliente la convencen; ofrecerle hielo o "sácala un rato" hacen que la saque y el reloj se pausa.
- **Llamada al 106:** el celular está en el mesón; al llevarlo a la oreja suena el timbre y el operador del SAMU pregunta qué pasó, si la mano está bajo el agua y si hay ampollas (ella muestra la mano para verlo), y recomienda qué hacer (Fig. 8k). Describir mal la quemadura es error y la decisión se juzga contra lo recomendado. Si se aleja el celular de la oreja, la llamada queda en espera: el operador se pausa, el celular brilla y suena, y un aviso pide volver a llevarlo a la oreja (Fig. 8l).
- **Cubrir la quemadura:** la opción principal es la gasa estéril (Fig. 8m): se apoya sobre la quemadura ya enfriada y se mantiene encima 1 s, con el círculo "Mantén encima de la quemadura" (Fig. 8n); queda una capa de gasa solo sobre la quemadura (Fig. 8ñ). Como alternativas, el film se tira del rollo desde una solapa visible y se corta a los 15 cm, y se pone en tiras a lo largo; dar la vuelta a la mano con la tira la deja envuelta y es error (aprieta cuando la mano se hincha). La bolsa plástica cubre la mano de una vez.
- **Locomoción:** caminar físicamente dentro del área de juego o con el joystick izquierdo (1,3 m/s, con arranque y frenado suaves) y girar a saltos de 30° con el derecho; sin mandos, pellizcos del dedo medio y anular. El jugador no atraviesa paredes ni a la víctima, empuja la olla volcada en vez de subirse a ella y, si queda sobre el mesón o cae, vuelve al último lugar firme del piso.
- **Pausa:** el botón de menú izquierdo (o el gesto de menú de la mano) detiene el tiempo y el sonido, con "Continuar" y "Reiniciar práctica".

4.3.5. Cierre y registro

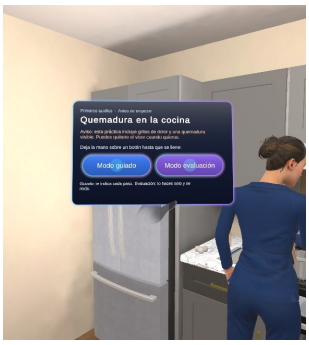
La práctica termina con la quemadura cubierta y la llamada hecha; si se cubre sin llamar, la tía lo sugiere y, pasado un tiempo, termina con ese paso faltante. El resumen (Fig. 8o) muestra el puntaje sobre 100, la barra de los cuatro actos con los pasos y errores de cada uno, los 7 pasos del protocolo, errores, errores críticos, tiempo de primera acción, minutos de enfriamiento, la decisión tomada en la llamada y hasta ocho consejos de mejora. Ofrece *Repetir práctica* y *Otro caso* (el otro grado de quemadura). La sesión se guarda como JSON en el visor para las pruebas con usuarios.

4.4. Avance de la versión al 75 %

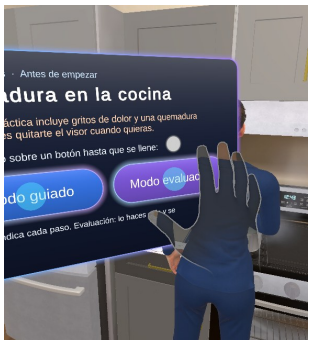
El recorrido de la Fig. 8 se ejecutó en el editor de Unity en modo Play, con el visor conectado por Quest Link y los mandos quietos sobre la mesa. Las acciones del jugador se completaron por código usando los mismos métodos del juego (agarrar, girar la perilla, abrir las llaves, soltar la chompa, apoyar la gasa) y presionando los botones de los paneles. Para los botones y el anillo se movió el espacio de seguimiento del jugador, de modo que la mano real quedara junto al botón o al anillo: así se comprobó la interacción con el dedo y no solo la lógica.

Partida en modo guiado (segundo grado): 7 de 7 pasos, 0 errores, 0 errores críticos y 100 puntos, con la decisión "Ir al centro de salud" correcta según lo recomendado por el operador. Se verificó que:

- El narrador pasa por los 8 pasos en orden: apagar la hornilla, abrir el agua, quitar el anillo, llevar la mano al chorro, abrigarla, llamar al 106, completar el enfriamiento y cubrir.
- La tía muestra la mano tras el accidente y ofrece el anillo, y la indicación "Mantén apretado para sacarlo" aparece al acercar la mano del jugador.
- En el minuto 9, elegir "te templo el agua" y abrir la llave caliente la convence y no cuenta como error.
- Con el celular lejos de la oreja, la llamada pasa a espera con su aviso y el operador se detiene; al salir



(a) Panel de inicio con aviso de contenido y los dos modos.



(b) La mano se ve delante de la tarjeta y el círculo marca dónde apunta el dedo.



(c) Tutorial: la tía deja de cocinar y se voltea a recibir la taza.



(d) Accidente: la olla cae al piso, sale vapor y la mano queda roja.



(e) Se aparta, muestra la quemadura (con ampollas) y pide quitarle el anillo.



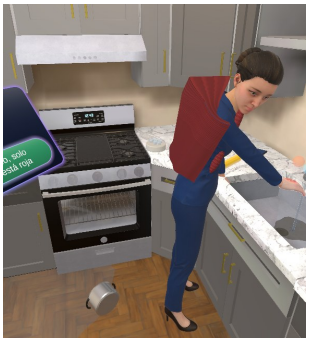
(f) Modo guiado: "Paso 1 de 8" y brillo sobre la perilla.



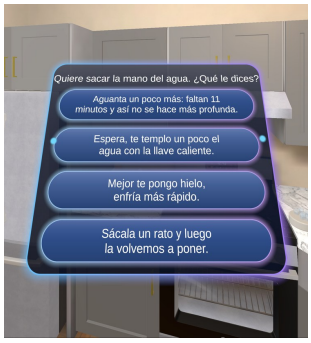
(g) Anillo: "Mantén apretado para sacarlo" con círculo de progreso.



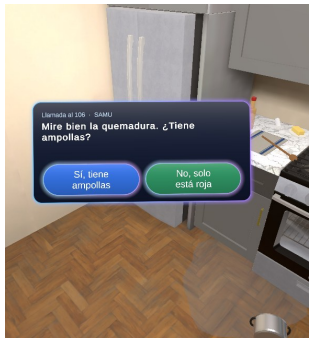
(h) Mano plana bajo el chorro frío y reloj de 20 minutos.



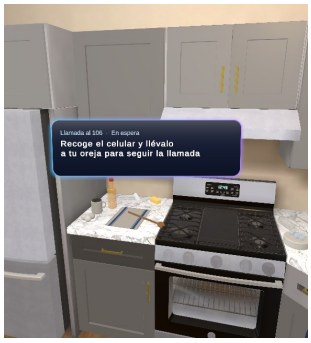
(i) Abrigada con la chompa durante el enfriamiento.



(j) Minuto 9: quiere sacar la mano; cuatro respuestas.



(k) Llamada al 106: el operador pregunta si hay ampollas.



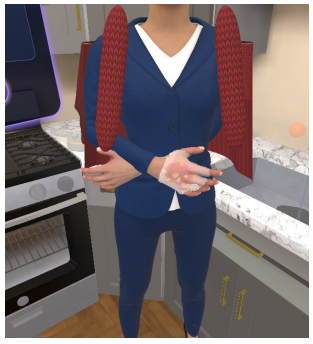
(l) Llamada en espera al alejar el celular de la oreja.



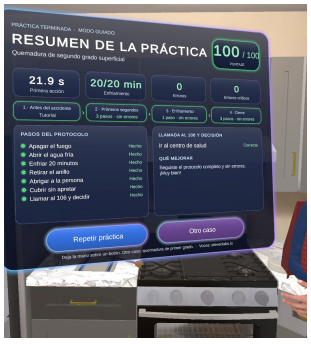
(m) Junto al lavadero: chompa, celular, gasa y film.



(n) Gasa sobre la quemadura: "Mantén encima" 1 s.



(ñ) Quemadura cubierta con la gasa, sin apretar.



(o) Resumen: 100 puntos, barra de actos, 7 de 7 pasos y la decisión.

Figura 8: Recorrido de la versión VR, capturado en el editor de Unity en modo Play con Quest Link (escena `Prueba_LuzHorneada`). (f) y (j) desde la cámara del jugador; el resto, desde una cámara libre. Las manos del jugador se ocultaron salvo en (b).

de la espera vuelve la pregunta pendiente (la salida se forzó por código).
- La gasa muestra su círculo de progreso, queda sobre la quemadura y el estado pasa a cubierta.
- **Botones con el dedo:** con la punta del índice de la mano real junto a *Otro caso*, el botón se llenó y la escena se reinició con una quemadura de primer grado; en el menú, la mano se dibujó delante de la tarjeta con el círculo del dedo, y al tocar *Modo evaluación* se eligió ese modo.

Segunda partida (modo evaluación, primer grado): la tía dejó de revolver y se volteó hacia el jugador al acercarle la taza, y tras el accidente la quemadura quedó roja y sin ampollas (Fig. 8d). Esta partida se usó solo para esas comprobaciones y no se completó.

Con esto quedan resueltos los problemas de interacción encontrados en la prueba en el visor: botones difíciles de presionar y una mano que desaparecía tras la tarjeta; objetos que flotaban lejos de la mano o saltaban en el mesón; la "taza infinita" que reaparecía en el mesón; una tía que recibía la taza de forma robótica y que, al ofrecer la mano para el anillo, seguía al jugador; el jugador que se subía a la olla o al mesón; un film sin solapa visible que no se cortaba al estirarlo; y una llamada que seguía bajito si se soltaba el celular. Con los mandos quietos, el SDK no entrega una pose válida de la mano, por lo que los objetos sostenidos se soltaban solos; esto se debe a la forma de simular y no ocurre con la mano en uso.

Sigue pendiente comprobarlo con las manos en el visor: tirar del film con las dos manos, llevar a la víctima del brazo (solo compilado) y que el objeto quede en la pinza de la mano visible. La chompa ya cae desde los hombros como tela, aunque todavía se ve rígida.

Cuadro 3: Estado de los requisitos (✓ hecho, ○ parcial o pendiente)

Req.		Observación
RF-01	✓	En modo evaluación no hay tarjetas ni puntos de color.
RF-02	✓	Agarrar y caminar; la tía recibe la taza.
RF-03	✓	Brillo por paso y puntos de color (solo guiado).
RF-04	○	Narrador y tarjeta listos; faltan las manos fantasma.
RF-05	✓	7 pasos más llevar la mano al chorro; decisión con la llamada al 106.
RF-06	✓	Cuadro 1.
RF-07	✓	Reloj de pared: 20 min en 90 s, se pausa.
RF-08	✓	Sin expresión facial (sin *blendshapes*).
RF-09	✓	Voces de ElevenLabs; quedan 12 frases por regrabar.
RF-10	✓	Resumen con barra de actos y registro JSON.
RF-11	○	*Otro caso* alterna el grado; la extensión aún no varía.
RNF-01	○	Escena optimizada para Quest; falta medir en el visor.
RNF-02	○	Falta medir la latencia en el visor.
RNF-03	✓	Aviso de contenido, pausa y reinicio.
RNF-04	✓	Experiencia de un solo jugador.

5. Trabajo Futuro

Para la entrega final quedan:

- **Prueba con las manos en el visor:** jugar el flujo completo sin Quest Link, en especial tirar del film con las dos manos, llevar a la víctima del brazo y comprobar que el objeto agarrado quede en la pinza de la mano visible; medir los 72 fps con agua, vapor, tela y ampollas activos (RNF-01) y la latencia del agarre (RNF-02).
- **Voces restantes:** regrabar con ElevenLabs las 12 frases que todavía no tienen voz definitiva.
- **Aspecto de la chompa:** que caiga sobre los hombros con menos rigidez.
- **Variación del caso** (RF-11): además del grado, variar la extensión de la quemadura.
- **Manos fantasma** en modo guiado (RF-04).
- **Pruebas con usuarios** comparando el modo guiado con el modo evaluación, usando los registros JSON.

Fuera del alcance del curso, se identificaron extensiones que requieren hardware no disponible: analítica de estrés con *eye-tracking* o sensores biométricos, y guantes hápticos o térmicos.

El Cuadro 4 lista los recursos externos y propios, y el Cuadro 5 el cronograma por hitos.

Cuadro 4: Recursos utilizados

Uso	Recurso (fuente y licencia)
Cocina	Apartment Kit, Brick Project Studio (Unity Asset Store, licencia estándar), https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/apartment-kit-124055
Víctima	Personaje de Mixamo (Adobe), uso gratuito en proyectos propios, https://www.mixamo.com
VR	Meta XR SDK 201 (rig e Interaction SDK), licencia del SDK de Meta
Olla, objetos del protocolo (gasa, film, bolsa, celular), remedios, taza, reloj	Creados por código por el equipo
Piel, quemadura, agua, vapor y tela	Materiales, texturas y simulación creados por el equipo
Efectos de sonido (23)	Sintetizados por el equipo
Voces (víctima, narrador y operador del 106)	Generadas con ElevenLabs (crédito en el resumen)
Ilustraciones WebApp	Generadas por código (SVG)

6. Conclusiones

Enfocar el proyecto en una sola emergencia, la quemadura doméstica, permitió invertir el esfuerzo en el realismo y en el protocolo completo: una piel que se enrojece, se hincha y forma ampollas según lo que hace el usuario, una víctima con cuerpo físico que grita, se calma y rechaza los remedios caseros, y un entorno con vapor, agua y sonido coherentes.

Cuadro 5: Cronograma por hitos (✓ completado, ○ pendiente)

Actividad	H1	H2	H3	H4	H5
Cocina (Apartment Kit) y agarre de objetos funcional con el visor	✓				
Locomoción y manos/mandos unificados, colliders, agarre propio con física y poses de mano; enfriar y cubrir		✓			
Realismo: víctima con texturas y reacciones, quemadura con hinchazón y ampollas, olla, chorro, tela, sonido y vibración; accidente, llaves, anillo, chompa, film, gasa y remedios			✓		
Secuencia del protocolo, reloj de 20 minutos, decisión médica, resumen, puntaje y registro; menú de modos, tutorial, narrador y víctima con cuerpo físico				✓	
Barra de actos, pausa, diálogos con la víctima, llamada al 106, gasa, film en tiras y bolsa, botones con el dedo, agarre en la mano visible, voces de ElevenLabs					✓
Prueba con las manos en el visor, voces restantes, variación de la extensión y pruebas con usuarios					○

El arco en cuatro actos lleva al usuario desde una situación cotidiana hasta la decisión médica, y cada error tiene una consecuencia visible y una corrección explicada. La prueba en el visor mostró que el realismo visual no basta si la interacción se siente artificial; por eso la última iteración se centró en ella: botones que se presionan con el dedo, objetos que quedan en la mano, una víctima que se voltea, recibe, ofrece la mano y responde a lo que se le dice, y una llamada al 106 que reemplaza al panel de decisión por una acción cotidiana.

La arquitectura basada en un canal único de eventos permitió que guía, puntaje, resumen y registro se construyan sobre las mismas acciones del usuario, y que el modo evaluación y los registros JSON sirvan directamente para medir las métricas HEART. El siguiente paso es validar la experiencia en el visor y con usuarios reales.

Referencias

[1] Organización Mundial de la Salud, “Burns” (nota descriptiva). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns

[2] National Health Service (NHS), “Burns and scalds: Treatment”. https://www.nhs.uk/conditions/burns-and-scalds/

[3] International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines 2020*. Ginebra: IFRC, 2020.

[4] J. R. Abbas, M. M. H. Chu, C. Jeyarajah, R. Isba, A. Payton, B. McGrath, N. Tolley e I. Bruce, “Virtual reality in simulation-based emergency skills training: A systematic review with a narrative synthesis,” *Resuscitation Plus*, vol. 16, art. 100484, 2023. doi: 10.1016/j.resplu.2023.100484.

[5] D. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books, 2013.

[6] K. Rodden, H. Hutchinson y X. Fu, “Measuring the user experience on a large scale: User-centered metrics for web applications,” en *Proc. CHI 2010*, ACM, pp. 2395–2398.

[7] M. Slater y S. Wilbur, “A framework for immersive virtual environments (FIVE): Speculations on the role of presence in virtual environments,” *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, vol. 6, no. 6, pp. 603–616, 1997.